

LivingMind 汇报主张与证据对照表

对照材料：汇报演示/LivingMind_presentationV1（10 页） | 原型仓库：livingmind-app | 更新：2026-09-18 | 每条主张都写明原型实际情况、证据位置和来源类型

11 已实现

6 部分实现

1 未接入

1 未实现

2 外部数据

1 待验证

1 计划

页	主张	状态	原型实际情况	证据	来源标注
P01	面向居住空间的主动体验 Agent：持续理解居住者，主动组织空间服务	部分实现	家庭卧室原型：一句话 → 计划 → 确认 → 室温事件调整 → 整晚服务。“持续理解”目前是读取本人偏好，不从行为中学习	backend/app/services/rest_service.py；录屏 01-03；网页端到端 20/20	后端规则 · 虚拟设备 · 模拟事件 / 时钟
P01 / P03	Home Living 为核心，Smart Stay 为延展	部分实现	只实现家庭场景：1 个空间（家 · 主卧），3 位成员 + 访客；酒店场景没有实现	backend/app/demo/seed.py；docs/test-data.md	设计的模拟数据
P02	79% 重视互操作性；45% 仍主要用独立 App 控制设备	外部数据	只用于说明需求背景，不是原型证据	幻灯片标注：Deloitte 2023 Connected Consumer Study	外部数据
P03	同一条服务闭环：理解 → 规划 → 执行 → 反馈 → 调整	已实现（家庭）	主 Agent 编排并记录协作过程；执行后回读设备；室温事件触发重新规划	backend/app/agents/orchestrator/agent.py；tests/test_agents.py（33 项）；tests/test_events.py（10 项）	后端规则（模型可选）
P03	多成员偏好	已实现	3 位成员偏好不同，同一句话得到不同计划；每人只能看到自己的偏好；访客不读取任何人的偏好	backend/app/memory/service.py；tests/test_people_and_scenes.py（5 项）；端到端 *-pin-evidence、http-guest-scenes	设计的模拟数据；演示 PIN 不是认证
P03	用户信任与控制权	已实现	先确认后执行；随时可停止；停止后旧计划失效；重复确认不会重复执行	backend/app/services/rest_service.py；tests/test_rest_flow.py（18 项）	后端规则
P04	一句话形成方案：柔和灯光、关闭窗帘、舒适温控、勿扰设置	部分实现	灯光、窗帘、空调已实现（家庭场景）；勿扰设置没有实现	backend/app/rules/rest_rule.py；backend/app/agents/space_execution/agent.py；录屏 01	虚拟设备
P04	状态变化后主动调整：室温变化 → 重新规划 → 调整空调	已实现	冷却 30 秒、最多 3 次、同一服务同时只有一个调整、不超出本人偏好 ±3°C、停止后忽略	rest_service.py::inject_event；tests/test_events.py（10 项）；端到端 mock-event、http-event；录屏 02	模拟事件（没有真实传感器）

页	主张	状态	原型实际情况	证据	来源标注
P04	体验确定舒适边界，能源策略在边界内选择运行方式	已实现（规则）	舒适范围 = 体验目标 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ；高峰电价时建议空调提高 0.5°C ；“舒适优先”只建议，“节能模式”才应用	backend/app/energy/rules.py；tests/test_agents.py；端到端 http-energy-memory	规则估算，非实测；不显示节省比例或金额
P05	拟接入 SpaceMind：任务路由、设备能力映射、权限、空间感知、结果回读、协议连接	未接入	幻灯片已注明尚未接入。原型里的本地对应：设备能力列表、执行器白名单与参数范围、写入后回读、演示上下文校验	backend/app/adapters/virtual/devices.py；backend/app/harness/executor.py	虚拟设备；接口待官方文档与联调
P05	Zigbee、Matter、Apple Home 等协议与平台	未实现	生态关系示意	—	示意
P06	目标架构 1+2：一个主 Agent，两个专业 Agent	已实现	主 Agent：规则路由与编排；Experience Agent：可调用大模型；Space Execution Agent：规则（设备能力、空间规则、指令解析、整晚安排）。不是三个大模型 Agent	backend/app/agents/；tests/test_agent_s.py（33 项）；tests/test_experience_agent.py（20 项）；“场景”页说明卡	只有 Experience Agent 调用模型
P06	Experience Agent 生成体验目标	已实现；真实调用验证 1 次	2026-09-17 在团队 Mac 上运行 scripts/try_model.py 成功（deepseek-flash，2035 ms，单次）。未配置、超时、网络、HTTP、非法 JSON、结构不符、超出偏离上限都会降级为规则并写明原因	backend/app/services/planner.py；tests/test_experience_agent.py（测试替身）；端到端 http-model-paths（本地模型桩）	真实模型仅单次样本；其余为测试替身 / 模型桩
P06	Context / Memory：当前情境 + 已授权偏好 + 历史反馈	部分实现	当前设备状态、本人偏好（可在“我的”页编辑）、空间规则已实现；历史反馈没有实现	backend/app/memory/service.py；端到端 http-energy-memory	设计的模拟数据
P06	Harness：权限、执行约束与异常处理	已实现（演示级）	白名单与参数范围；每个动作前重查服务状态与代次；设备写入在锁外，停止可中途打断；统一错误格式。权限是演示上下文校验，不是登录认证	backend/app/harness/；tests/test_currency.py（2 项）；tests/test_rest_flow.py	后端规则
P06	已支持空间设备虚拟执行与状态获取	已实现	有状态虚拟设备（灯光、空调、窗帘），写入后回读，版本号递增	backend/app/adapters/virtual/devices.py；录屏 01	虚拟设备，不代表真实硬件
P06	读取执行结果，基于结果重规划	部分实现	室温事件后的重新规划已实现；设备动作失败后的自动重规划没有实现（只记录并提示）	tests/test_events.py	模拟事件

页	主张	状态	原型实际情况	证据	来源标注
补充	一次表达，持续服务：整晚服务	已实现	一个服务贯穿整晚：模拟入睡后关灯、01:00 空调调高 1°C、所选起床时间前 30 / 15 / 0 分钟三步唤醒；每步只执行一次；停止取消剩余步骤；任一设备动作失败都不会误标完成	rest_service.py::advance_clock；tests/test_night_service.py（15 项，含并发、重置竞态、部分失败）；端到端 http-night、mock-night、http-night-stop-phone；录屏 03	模拟时钟 / 明确的模拟入睡信号
P07	24 小时家庭并网仿真：规则策略与 MATD3 对比；净运行成本 −\$0.02；舒适违规 0 / 0	已实现（离线展示）	已迁入给定的家庭能源研究快照与其已提供结果；App 只读展示固定日对比。MATD3 框架在该结果中为单智能体，不参与在线设备控制	simulation/home-energy/data/provided-day-comparison.json；provenance/manifest.json；GET /api/spaces/{spaceId}/energy/simulation；空间页“24 小时能源仿真”卡	离线仿真：固定预设日、已提供结果；未重训或重新评估
P08	49.45% 消费者已使用智能家居；65% 酒店提及劳动力成本压力	外部数据	只用于说明市场背景，不证明付费意愿	幻灯片标注的来源（2025 年中国消费者数据；AHLA 2026，n=246）	外部数据
P08	一套能力，两种商业路径；拟收费单位	待验证	幻灯片已标“待验证”	—	商业假设
P10	下一步：官方接口联调、家庭样板、酒店试点、规模化推广	计划	尚未开始	—	计划
补充	平板 App	部分实现	Expo 应用，平板横竖屏布局；所有界面验证来自网页版；尚未在 iPad 或安卓平板上运行；开发版构建配置已入库	apps/mobile/；docs/device-build.md	网页版验证

录屏（网页版）

文件	时长	内容
01-user-trigger.mp4	约 20 秒	“我想休息” → 计划卡（协作过程、整晚安排） → 确认 → 设备变化
02-event-adjust.mp4	约 23 秒	开始服务 → 模拟室温升高 3°C → 自动调整一次 → 冷却中再次触发被忽略 → 场景时间线
03-night-stop.mp4	约 47 秒	快进到 23:00 → 自动播放到 07:00，服务结束 → 空间页时间线 → 新的一晚执行一步后手动停止

每一帧顶部都有字幕：网页版录屏 · 后端虚拟设备 · 规则模式。不是平板真机录屏。

自动检查

检查	结果	位置
后端 pytest	115 项	backend/tests/
前端逻辑测试 + 类型检查	31 项	apps/mobile/tests/
网页端到端（平板 / 手机尺寸，前端模拟与后端两种模式）	20 个场景	apps/mobile/e2e/run_e2e.py
契约一致性（后端模型 → 前端类型）	通过	scripts/gen-api.sh
干净副本 CI 模拟	通过	.github/workflows/

来源标注说明

标注	含义
后端规则	后端固定规则生成，没有调用模型
真实模型	DeepSeek 真实调用；目前只有 1 次成功样本（2035 ms）
测试替身 / 模型桩	自动化测试里代替模型的本地程序，不是真实调用
虚拟设备	后端内存里的有状态设备，不代表真实硬件
模拟事件 / 模拟时钟	室温由按钮或接口给出；整晚时间由按钮推进，不是真实时间
设计的模拟数据	人物、偏好、室外温度、电价时段、评测用例都是设计的
网页版验证	界面测试和录屏来自 Expo 网页导出，不等于平板真机
离线仿真	给定的单日家庭能源研究快照及其已提供指标；不是实时测量、在线控制或重新评估

使用建议

- 汇报时说“已实现”的，只用状态为“已实现”的行；“部分实现”要同时说清缺的部分。
- P07 只能说“已提供的固定日离线仿真结果”；不能说已接入实时设备、已重新训练，或证明跨日节能效果。
- 外部数据只用于背景，不要用来证明 LivingMind 的效果或付费意愿。